

Annelida

Класс Polychaeta (Многощетинковые черви)

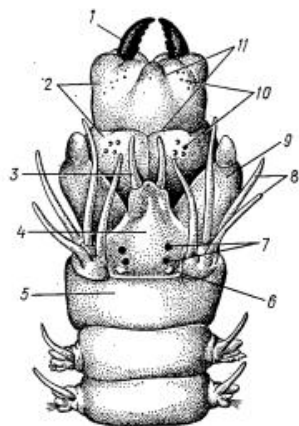
п/кл Palpata

отр Phyllodocida

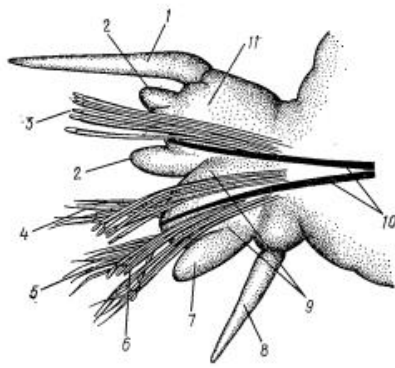
сем Nereidae

род Nereis (Нереис)

N. pelagica



Nereis pelagica. Передний конец тела с выпяченным буккальным отделом (ориг.):
1 — челюсть, 2 — буккальный отдел, 3 — антенна, 4 — простомеум, 5 — перистомеум, 6 — обонятельная ямка, 7 — глаза, 8 — перистомальные усики, 9 — пальцы, 10 — парадигматы, 11 — линии, по которым происходит складывание буккального отдела



Nereis pelagica. Параподия атокной формы (ориг.):
1 — спинной усик, 2 — лопасти нотоподия, 3 — толстые гомогомфные щетинки, 4 — тонкие гомогомфные щетинки, 5 — тонкие гетерогомфные щетинки, 6 — толстые гетерогомфные щетинки, 7 — лопасть некроподия, 8 — брюшной усик, 9 — явкроподия, 10 — опорные щетинки, 11 — нотоподия

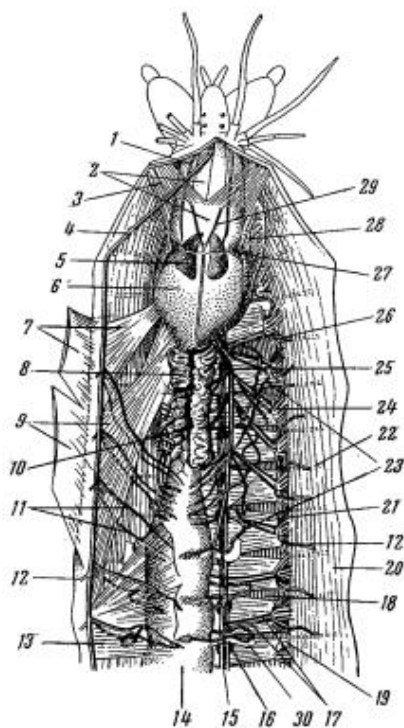
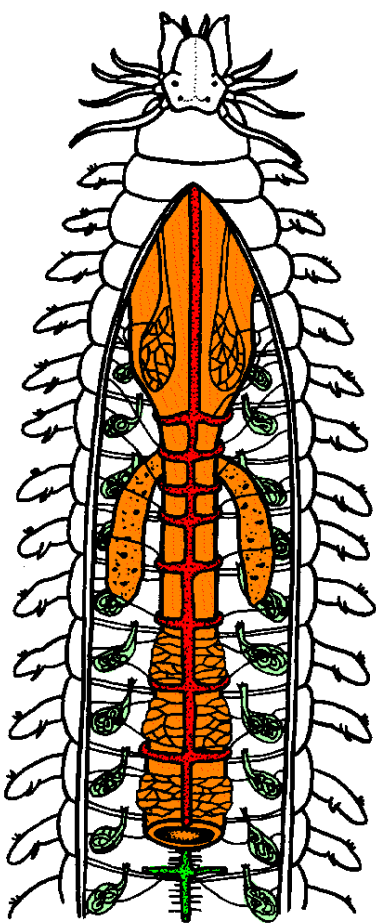
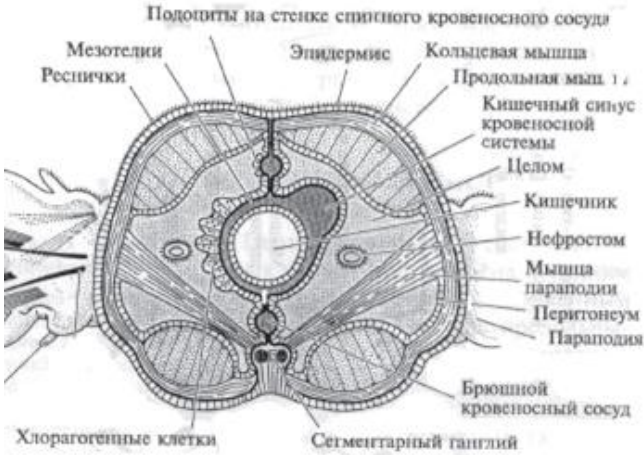


Рис. 29. *Nereis pelagica*. Передняя часть тела, вскрытая со спинной стороны (ориг.):
1 — концевая ветвь спинного сосуда, проходящая по поверхности буккального отдела, 2 — буккальный отдел, 3 — протрактор буккального отдела, 4 — спинной сосуд, 5 — просветляющие челюсти, 6 — глотка, 7 — передние ретракторы глотки, 8 — слюнная железа (частично удалена), 9 — задние ретракторы глотки, 10 — ницелод, 11 — дорзонтестинальные сосуды, 12 — паранотод-дорзальные сосуды, 13 — слюнный мезентерий, 14 — кишка, 15 — брюшной латеральный ствол, 16 — брюшной тангкий, 17 — вентро-паранотодальные сосуды, 18 — брюшное поле продольной мускулатуры, 19 — железистый отдел метанефридия, 20 — спинное поле продольной мускулатуры, 21 — диагональные мышцы, 22 — интерсегментарная бороздка, просветляющая сквозь стенку тела, 23 — интестинально-центральный мешок, 24 — щетинконосный мешок, 25 — брюшной сосуд, 26 — протрактор щетинок, 27, 28 — мембраны с сетью кровеносных сосудов, 29 — линии, по которым происходит складывание стенок буккального отдела, 30 — диссепимент

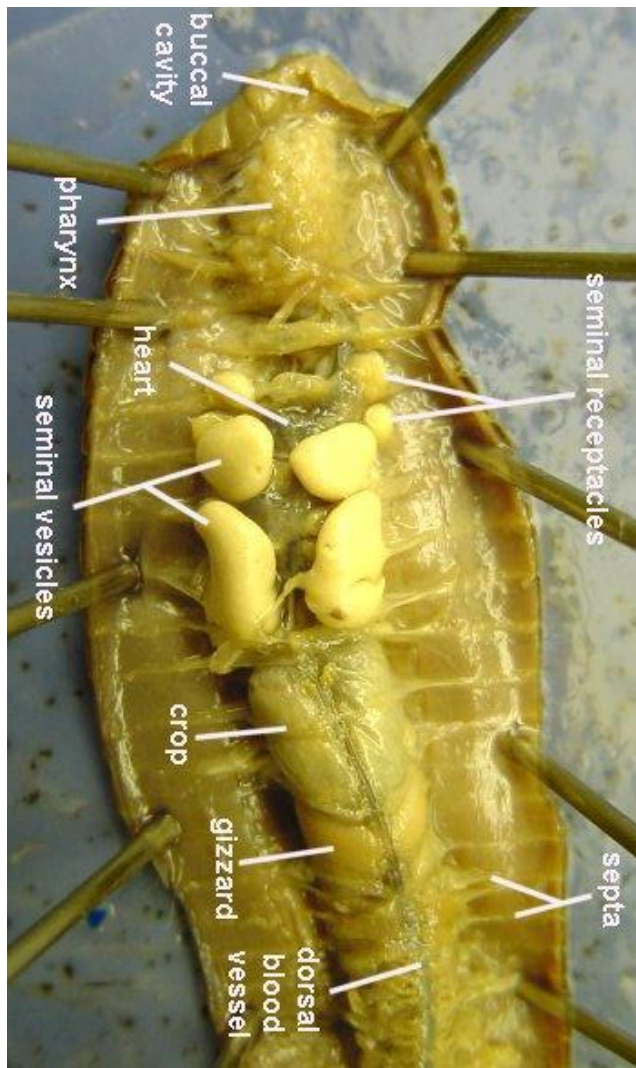


Надкласс Clitellata (Поясковые)

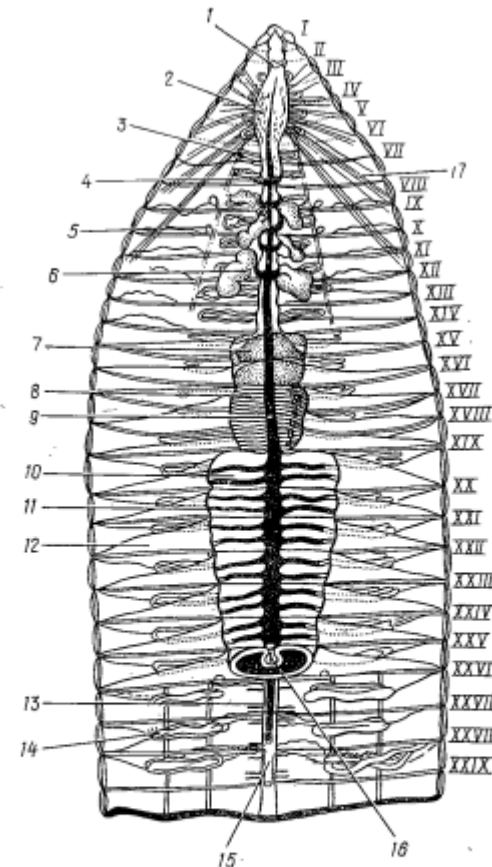
Класс Oligochaeta (Малощетинковые черви)

семейство Lumbricidae

род Lumbricus (Дождевой червь)



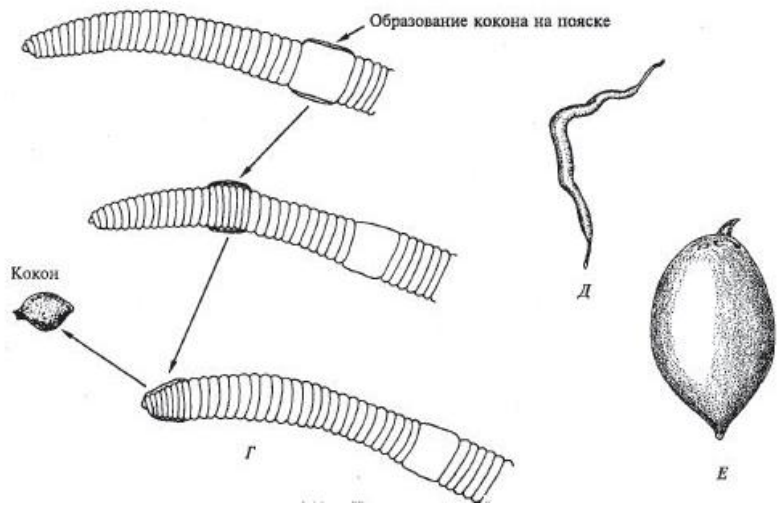
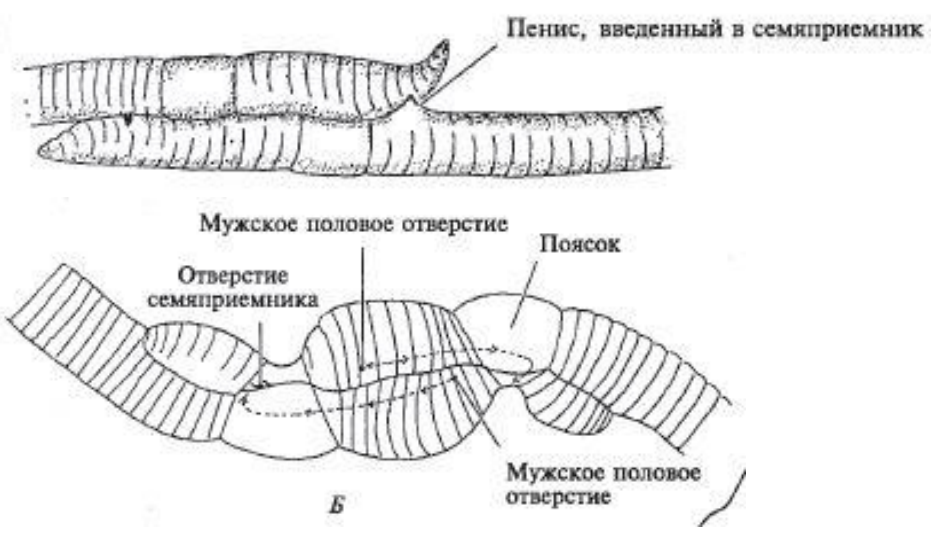
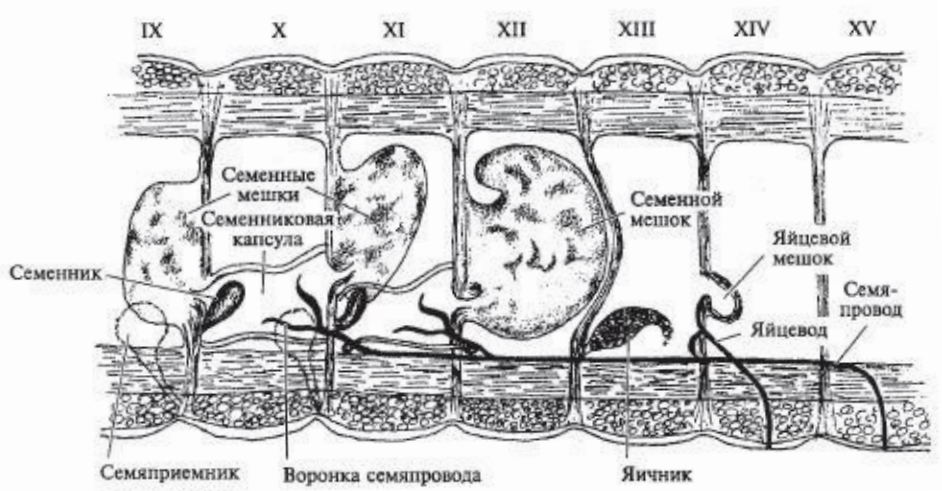
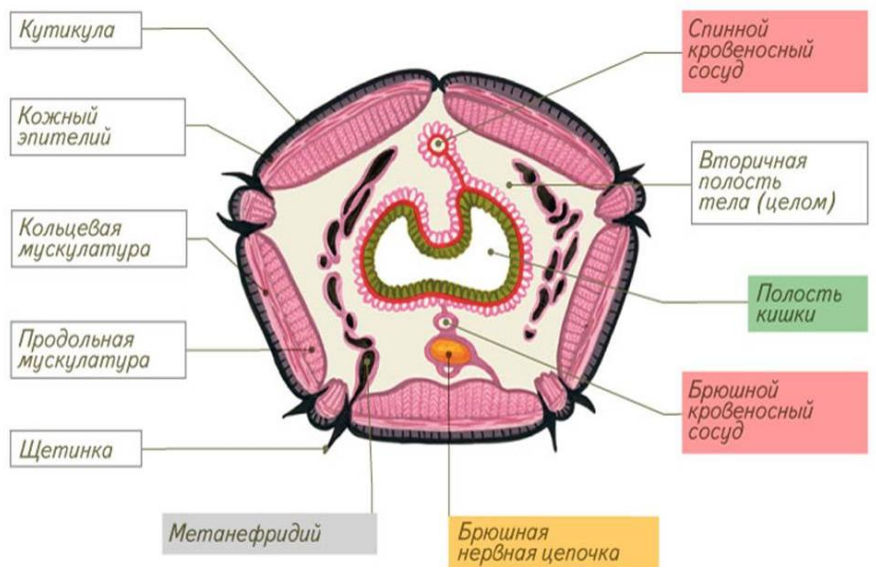
©Lida M. Savalli



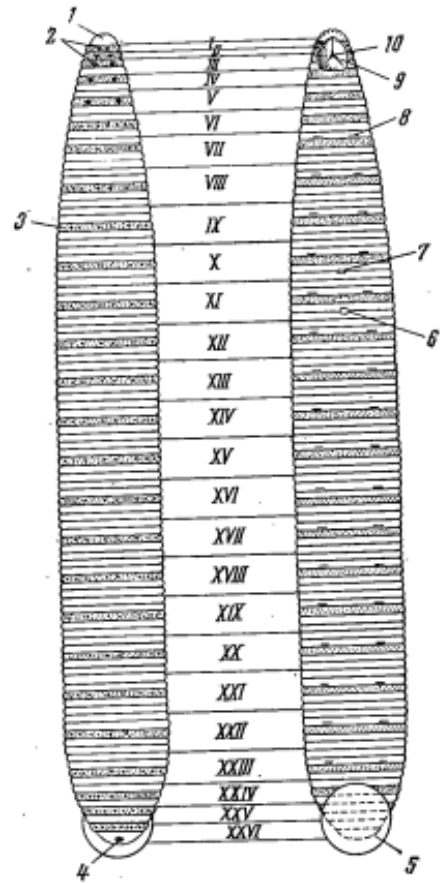
Lumbricus terrestris. Передний участок тела, вскрытый со спинной стороны (по Кюкенталю, с изменениями):

1 — церебральные ганглии, 2 — глотка, 3 — пищевод, 4 — сердце, 5 — семяприемник, 6 — семенной мешок, 7 — зоб, 8 — мускульный желудок, 9 — спинной сосуд, 10 — кишка, 11 — дорзонтестинальный сосуд, 12 — диссепимент, 13 — брюшной сосуд, 14 — нефридий, 15 — брюшная нервная цепочка, 16 — тифлозоль, 17 — радиальные мышцы глотки. I—XXIV — сегменты

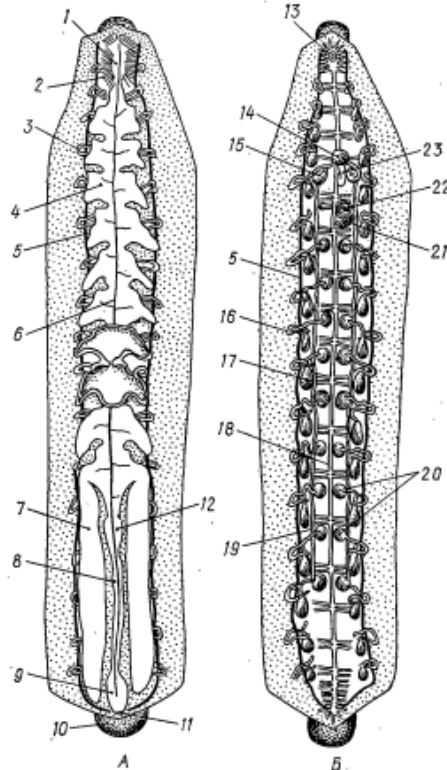
Надкласс Clitellata (Поясковые)
Класс Oligochaeta (Малощетинковые черви)
семейство Lumbricidae
род Lumbricus (Дождевой червь)



Надкласс Поясковые (Clitellata)
 класс Hirudinea (Пиявки)
 отряд Arhynchobdellida (Бесхоботные)
 сем Hirudinidae (Настоящие пиявки)
 род Пиявка (*Hirudo*)
 Пиявка медицинская (*H. medicinalis*)

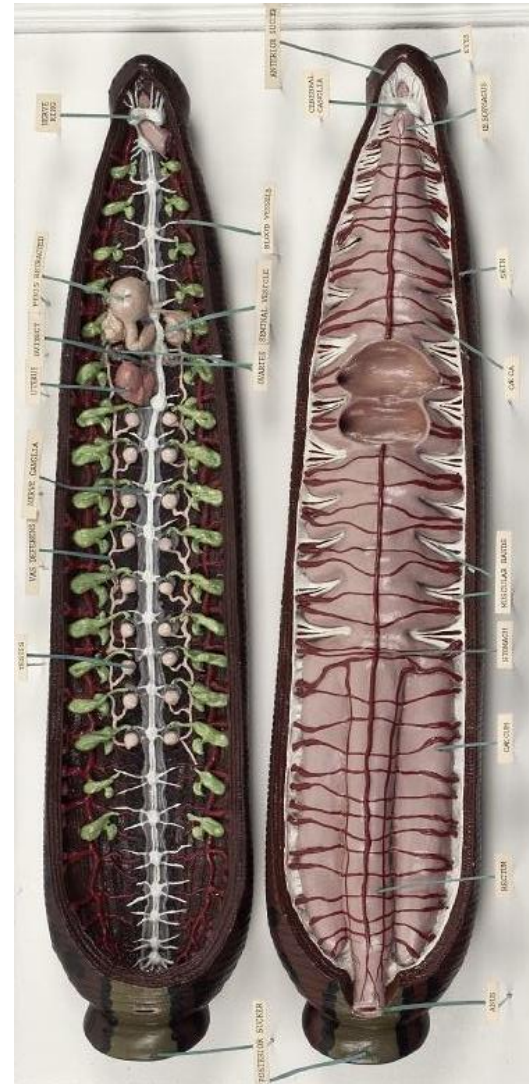


1 — простомкум, 2 — глаза, 3 — чувствительное колечко, 4 — анальное отверстие, 5 — задняя присоска, 6 — женское половое отверстие, 7 — мужское половое отверстие, 8 — наружное отверстие нефридия, 9 — передняя присоска, 10 — ротовое отверстие. 1—XXVI — сегменты



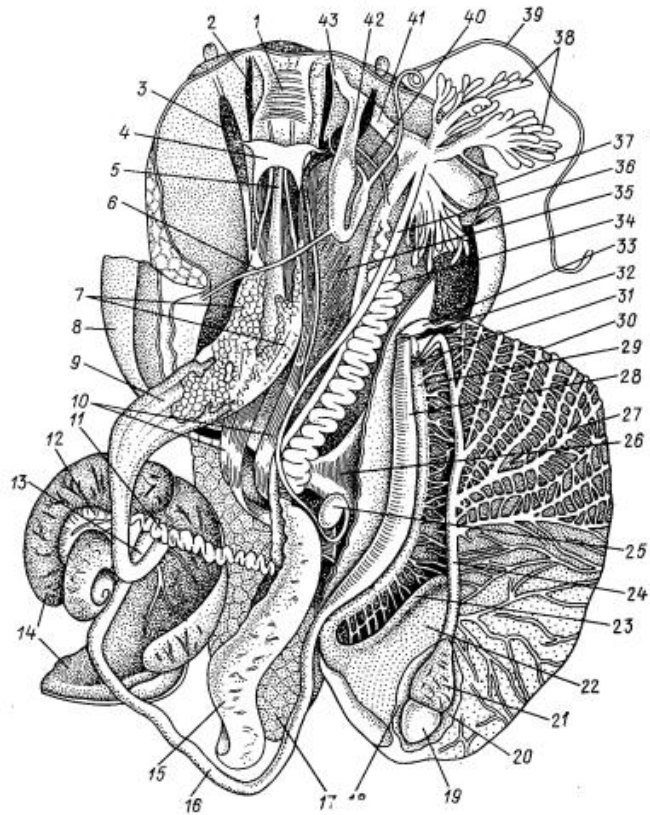
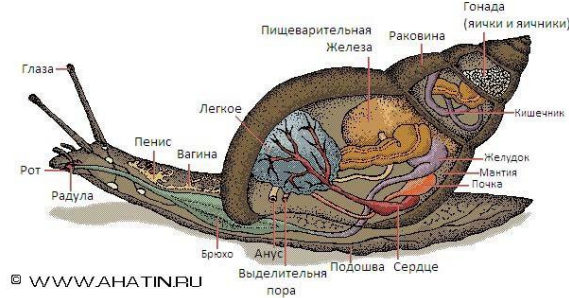
Hirudo medicinalis. Общий вид животного, вскрытого со спинной стороны. А — пищеварительная и лакунарная системы; Б — нервная, лакунарная и половая системы (по Гатичку и Кори):

1 — глотка, 2 — мускулатура глотки, 3 — нефридий, 4 — желудок, 5 — боковой лакунарный канал, 6 — спинной лакунарный канал, 7 — задний вырост желудка, 8 — кишка, 9 — задняя кишка, 10 — задняя присоска, 11 — анальное отверстие, 12 — железистый прядаток кишки, 13 — церебральные ганглии, 14 — предстательная железа, 15 — придаток семенника, 16 — железистый отдел нефридия, 17 — мочевой пузырь, 18 — брюшной лакунарный канал с брюшной нервной цепочкой, 19 — семяпровод, 20 — семенные мешки, 21 — влагалище, 22 — яйцевой мешок с яичником, 23 — мужской совокупительный орган

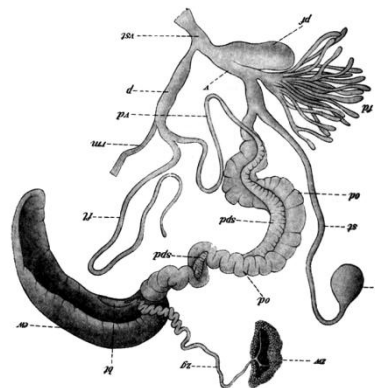


Mollusca

кл Gastropoda (Брюхоногие)
п/кл Pulmonata (Легочные)
отр Stylommatophora
сем Achatinidae
род Achatina



1 — глотка, 2 — втягиваемое внутрь губное щупальце, 3 — втягиваемое внутрь глазное щупальце, 4 — церебральные ганглии, 5 — пищевод, 6 — ретрактор пениса, 7 — слюнные железы, 8 — мантия, 9 — зоб, 10 — ретракторы головы, глотки и щупалец, 11 — гермафродитный проток, 12 — гермафродитная железа, 13 — желудок, 14 — печень, 15 — белковая железа, 16 — тонкая кишка, 17 — задний конец ноги, 18 — реноперикардальное отверстие, 19 — желудочек, 20 — перикардий, 21 — предсердие, 22 — почка, 23 — первичный мочеточник, 24 — легочная вена, 25 — семяприемник, 26 — колюмеллярный мускул, 27 — выносящий сосуд легкого, 28 — прямая кишка, 29 — вторичный мочеточник, 30 — приносящий сосуд легкого, 31 — наружное почечное отверстие, 32 — анальное отверстие, 33 — край дыхательного отверстия, 34 — семяизвергатель, 35 — педальные ретракторы, 36 — канал семяприемника, 37 — мешок любовной стрелы, 38 — пальцевидные железы, 39 — Hagellum, 40 — семяпровод, 41 — влагалище, 42 — мешок пениса, 43 — половая клоака



кл Bivalvia (Двустворчатые)

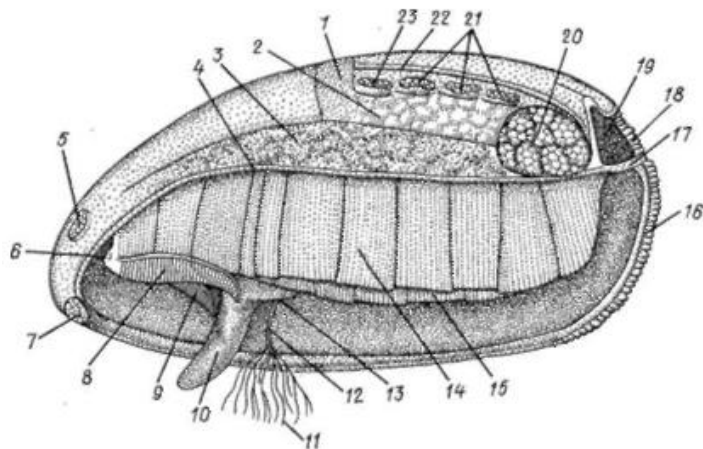
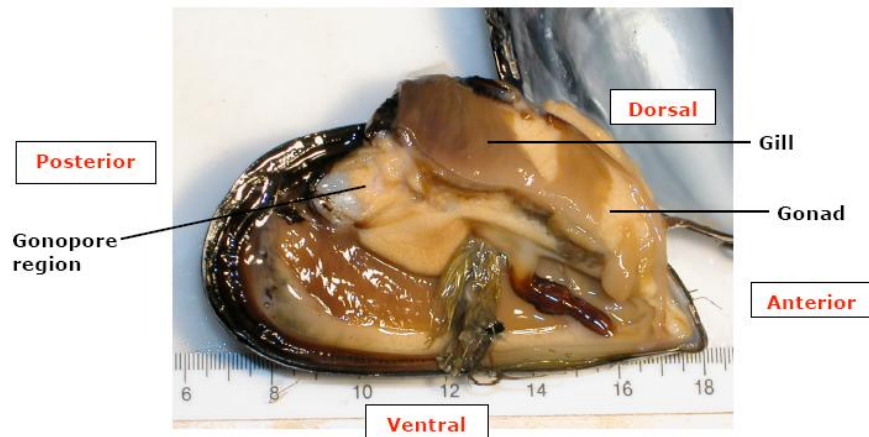
п/кл Pteriomorpha

отр Mytiloida

сем Mytilidae

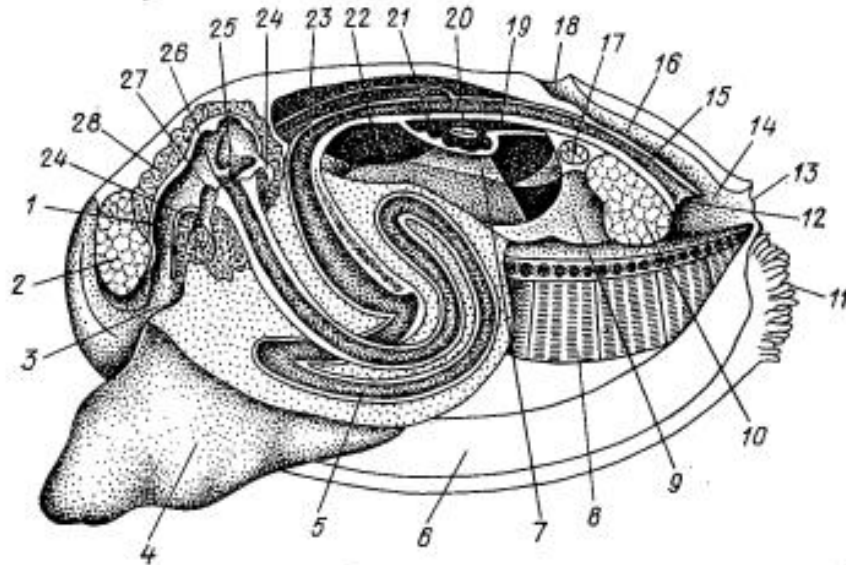
род Mytilus (Мидия)

M. edulis (Мидия съедобная)

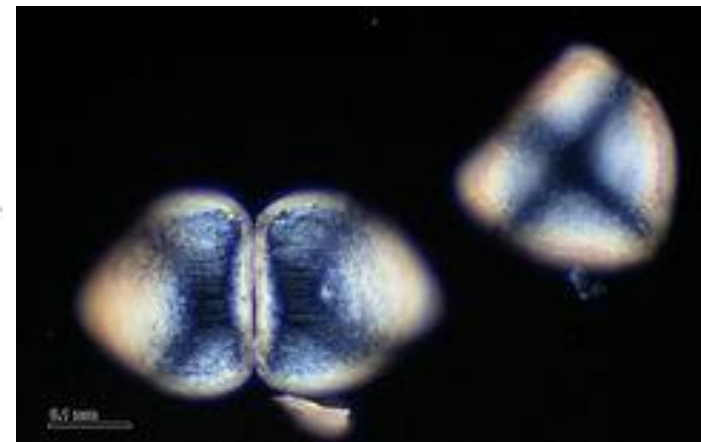


1 — перикардий, 2 — почка, 3 — гонада, 4 — разрез через мантийную складку, 5 — левый передний ретрактор биссуса, 6 — рот, 7 — передний аддуктор, 8 — левая наружная ротовая лопасть, 9 — левая внутренняя ротовая лопасть, 10 — нога, 11 — нити биссуса, 12 — ствол биссуса, 13 — отверстие биссусовой железы, 14 — левая наружная полужабра, 15 — левая внутренняя полужабра, 16 — вводящее сифональное отверстие, 17 — отрезанный мантийный парус, 18 — анальный сифон, 19 — клоакальный отдел мантийной полости, 20 — задний аддуктор, 21 — задние ретракторы биссуса, 22 — задняя кишка, 23 — левый передний ретрактор биссуса

кл Bivalvia (Двустворчатые)
 п/кл Eulamellibranchia
 отр Unionida
 сем Unionidae (Перловицы)
 род Anodonta (Беззубка)

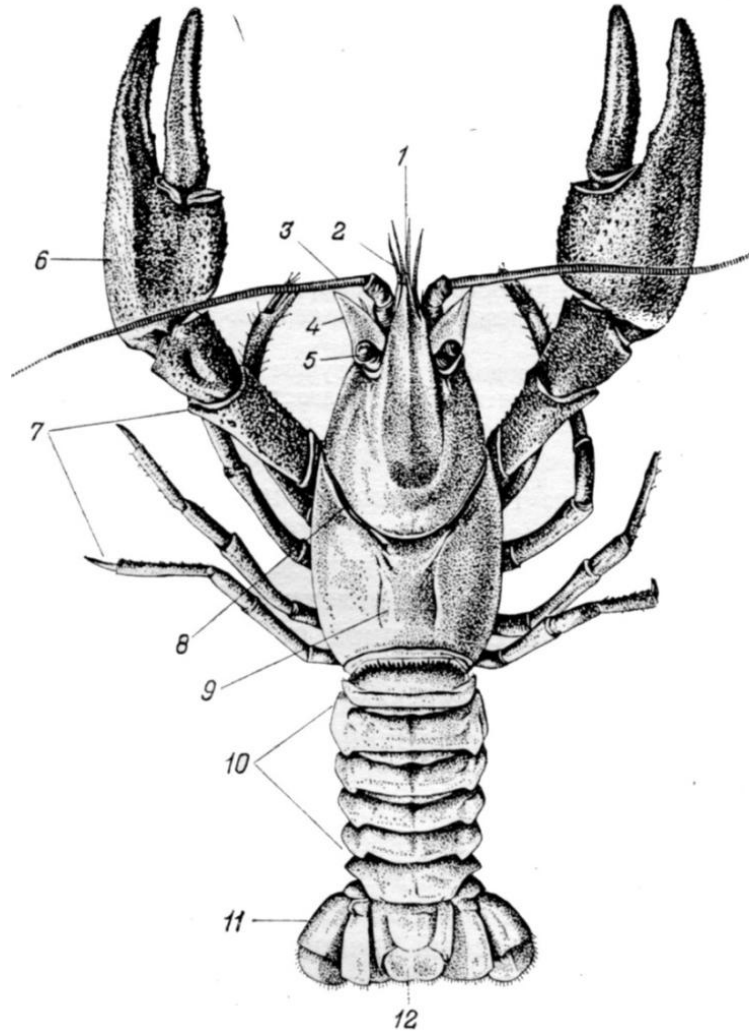


1 — пищевод, 2 — передний аддуктор, 3 — ротовое отверстие, 4 — нога, 5 — кишка, 6 — правая мантийная складка, 7 — предсердие, 8 — правая жабра, 9 — правая почка, 10 — задний аддуктор, 11 — вводный сифон, 12 — анальное отверстие, 13 — выводный сифон, 14 — клоакальная камера, 15 — прямая кишка, 16 — спинной мантийный канал, 17 — задний ретрактор ноги, 18 — спинное мантийное отверстие, 19 — задняя аорта, 20 — атриовентрикулярный клапан, 21 — желудочек, 22 — полость перикардия, 23 — передняя аорта, 24 — печеночный проток, 25 — пилорическое отверстие желудка, 26 — желудок, 27 — отверстие печеночного протока, 28 — печень

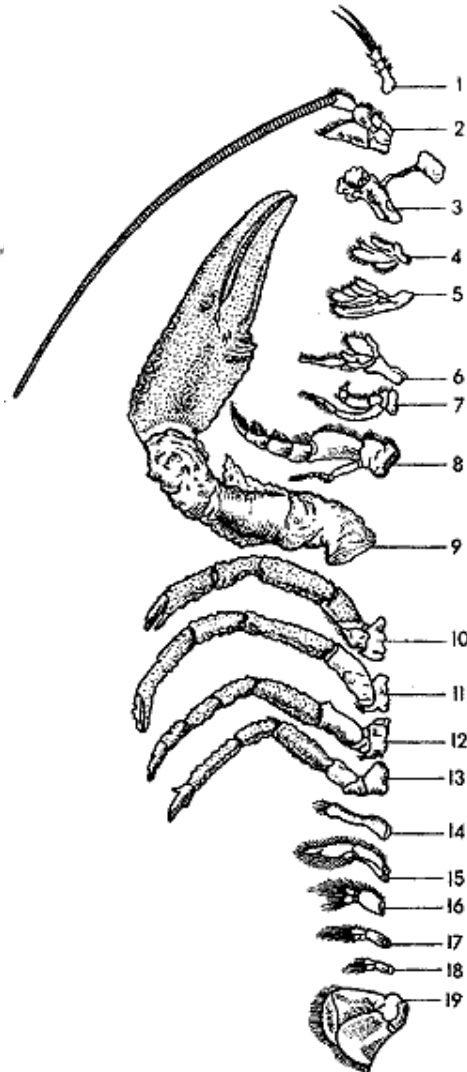


Arthropoda

Класс Crustacea (Ракообразные)
 Подкласс Malacostraca (Высшие раки)
 Отряд Decapoda (Десятиногие)
 Семейство Astacidae (Речные раки)
 Род *Astacus* (Речной рак)



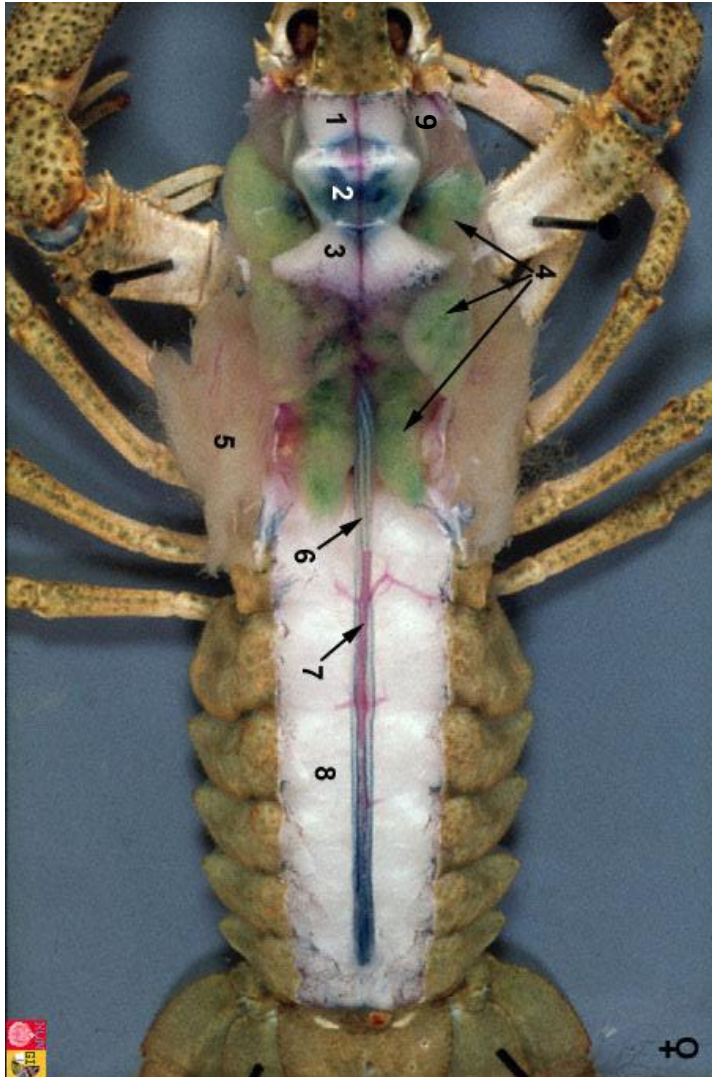
1 — рострум, 2 — первые антенны, 3 — вторые антенны, 4 — экзоподит (squama) вторых антенн, 5 — стебельчатый глаз, 6 — первая пара ходильных ног, 7 — вторые — пятые ходильные ноги, 8 — sutura cervicalis, 9 — sutura branchiocardialis, 10 — брюшко, 11 — последняя (шестая) пара брюшных ножек, 12 — тельсон



Самец

- 1 — антеннула;
- 2 — антенна;
- 3 — мандибула;
- 4 — максилла I ;
- 5 — максилла II ;
- 6— 8 — ногочелюсти;
- 9—13 — ходильные ноги;
- 14, 15 — копулятивный аппарат;
- 16—18— двуветвистые брюшные ножки;
- 19 — уropода

Класс Crustacea (Ракообразные)
 Подкласс Malacostraca (Высшие раки)
 Отряд Decapoda (Десятиногие)
 Семейство Astacidae (Речные раки)
 Род *Astacus* (Речной рак)



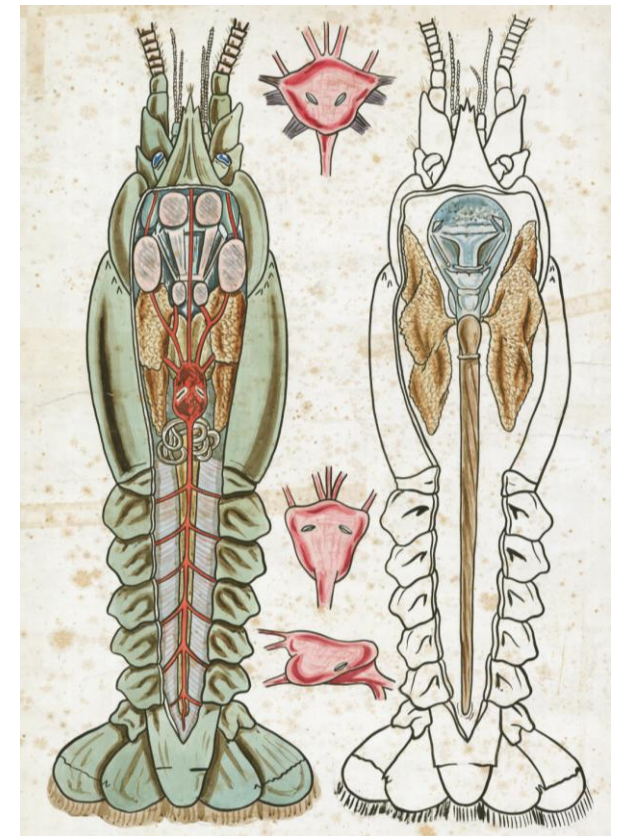
- 1 – передние
мускулы желудка
- 2 – желудок
- 3 – задние мускулы
желудка
- 4 – печень
- 5 – жабры
- 6 – кишечник
- 7 – спинная артерия
- 8 – мускулы брюшка
- 9 – зеленые железы



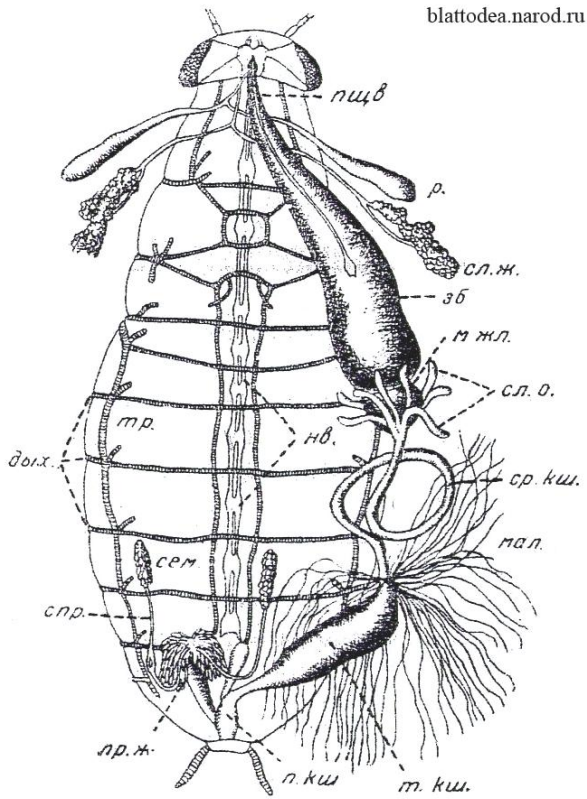
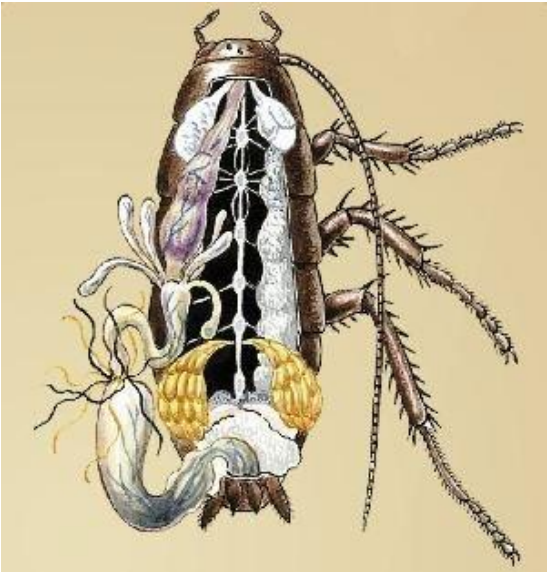
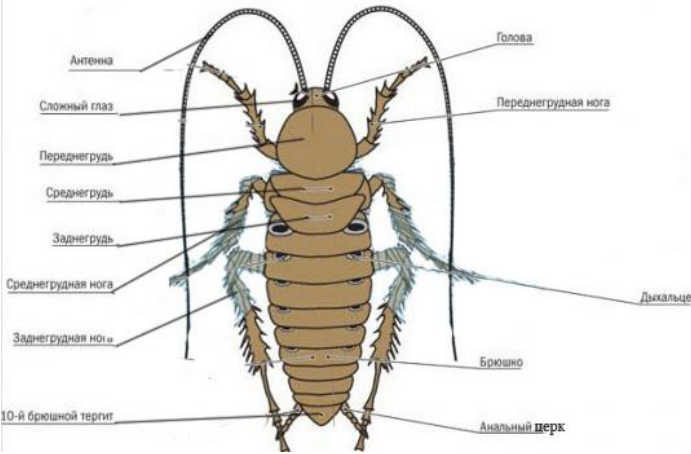
Внутреннее строение речного рака. Пищеварительная, нервная и половая системы.



Внутреннее строение речного рака. Кровеносная и выделительная системы.



Класс Hexapoda (Шестиногие)
Подкласс Insecta (Насекомые)
Отряд Oothecaria (Тараканообразные)
п/отр Blattodea (Тараканы)
семейство Blaberidae
род Gromphadorhina
(Мадагаскарский шипящий таракан)



blattodea.narod.ru

Echinodermata

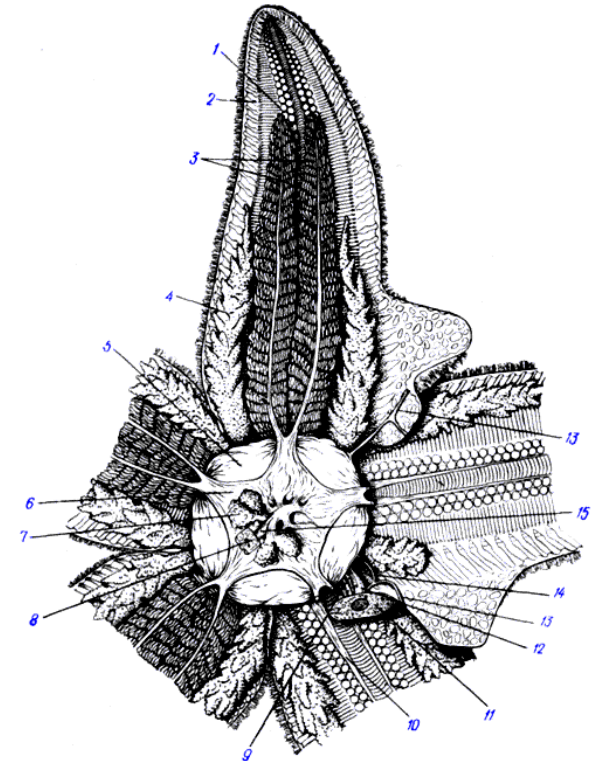
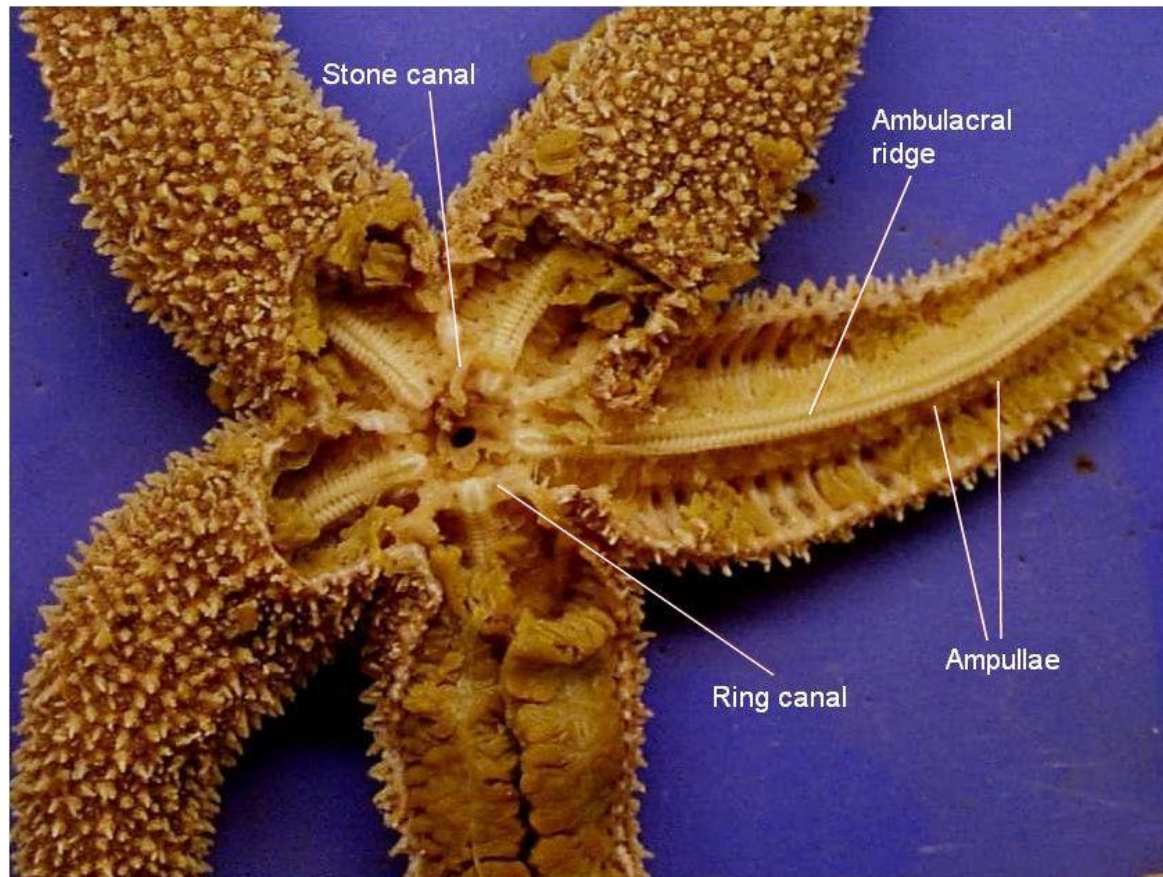
Класс Astroidea (Морские звезды)

Отряд Forcipulatida

Семейство Asteriidae

Род Asterias

A. rubens



1 – амбулакральные пластинки, 2 – маргинальные пластинки, 3 – печеночные отростки, 4 – гонады, 5- оральный отдел желудка, 6 – аборальный отдел желудка, 7 – ректальные железы, 8 – анальное отверстие, 9 – каменистый канал, 10 – мускулы-ретракторы желудка, 11 – мадрепоровая пластинка, 12 – половой столон, 13 – половой проток, 14 – задняя кишка

1. Дождевой червь
2. Нереис
3. Пиявка
4. Речной рак
5. Таракан
6. Беззубка
7. Мидия
8. Ахатина
9. Морская звезда
10. Набор чашек Петри
11. Набор цилиндров



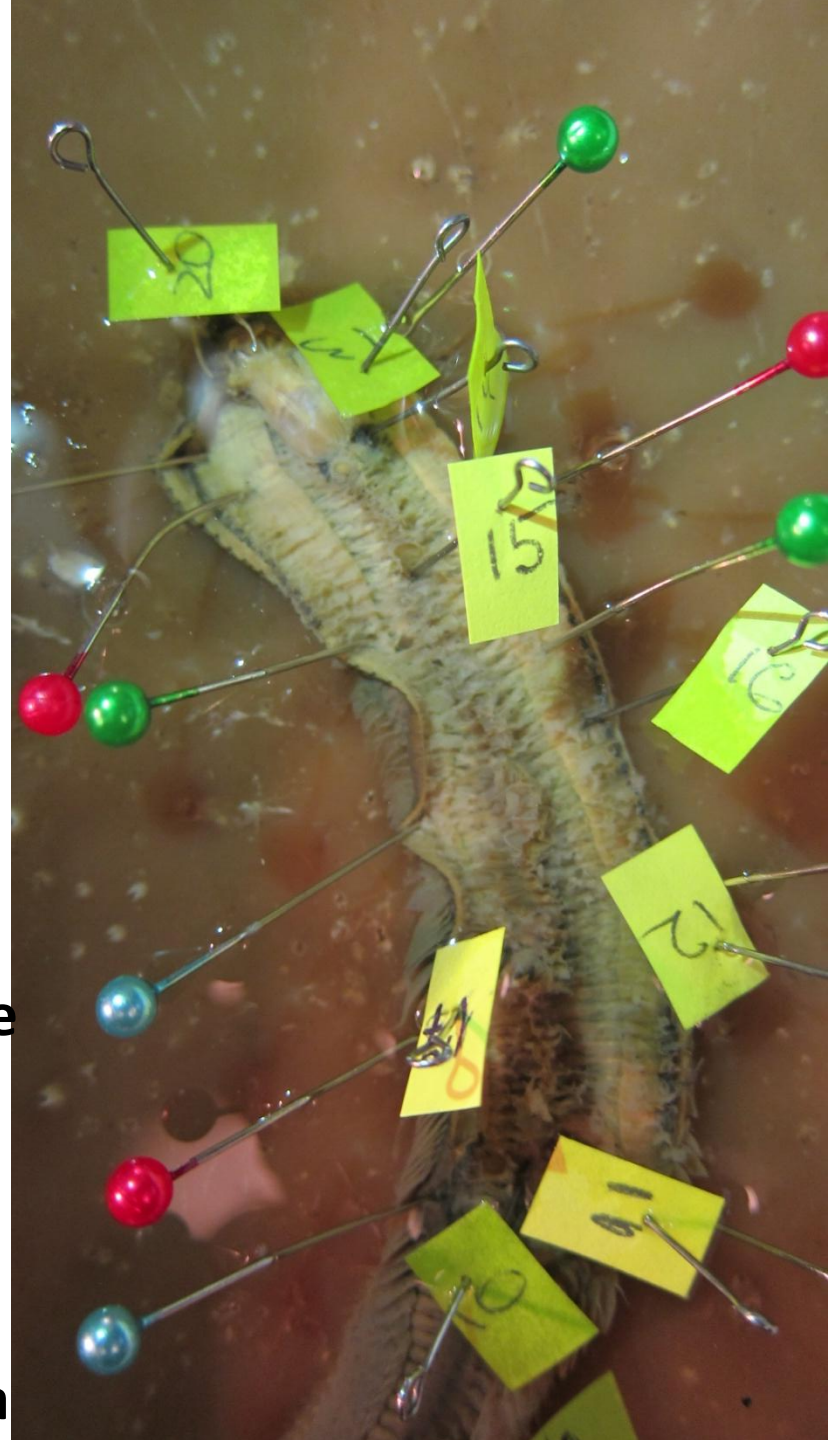
**Класс Polychaeta
(Многощетинковые
черви)**

п/кл Palpata

отр Phyllodocida

сем Nereidae

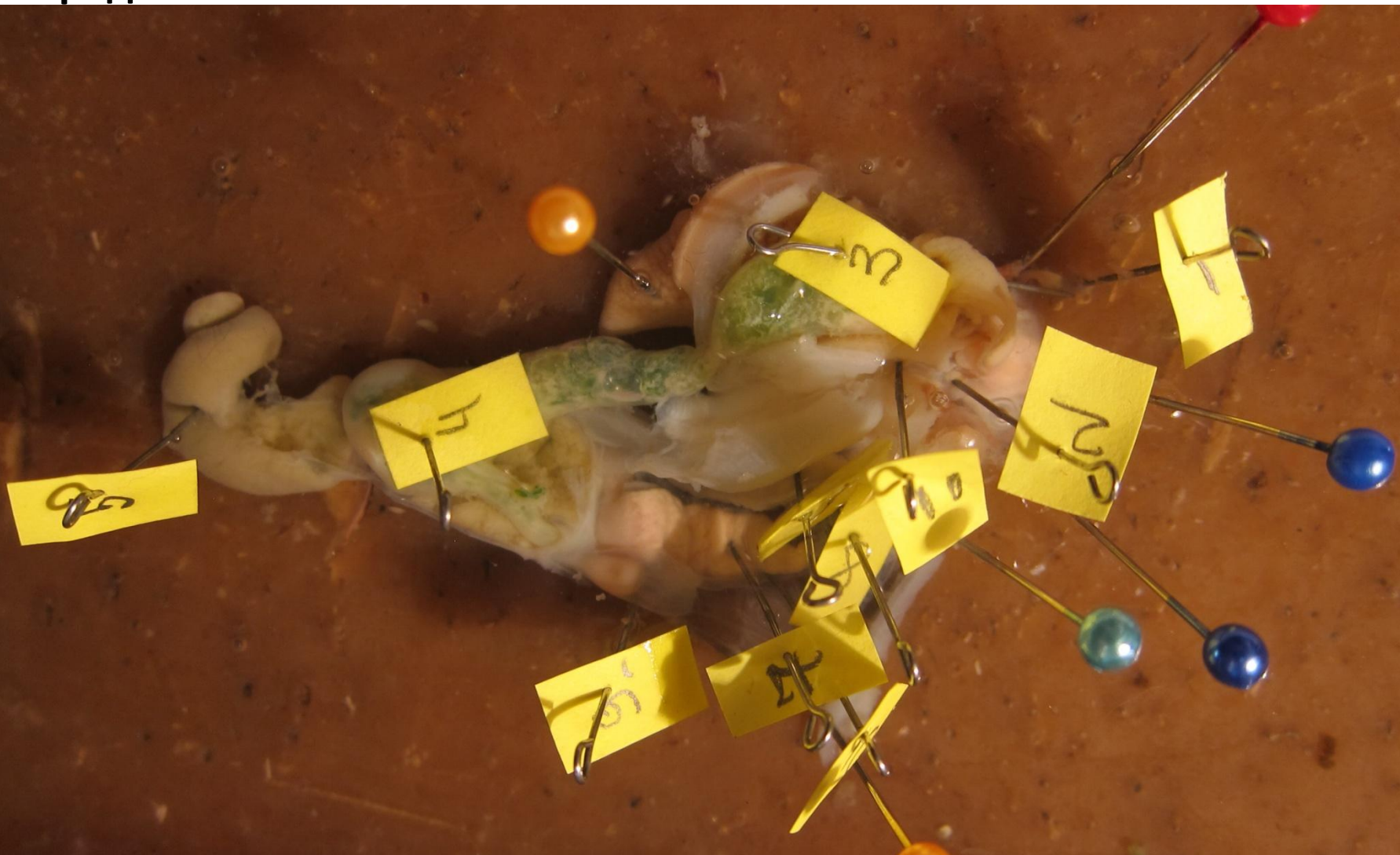
Nereis pelagica



Надкласс Clitellata (Поясковые)
Класс Oligochaeta
(Малощетинковые черви)
семейство Lumbricidae
род Lumbricus (Дождевой червь)



кл Gastropoda (Брюхоногие)
п/кл Pulmonata (Легочные)
отр Stylommatophora
сем Achatinidae
род Achatina



кл Bivalvia (Двустворчатые)

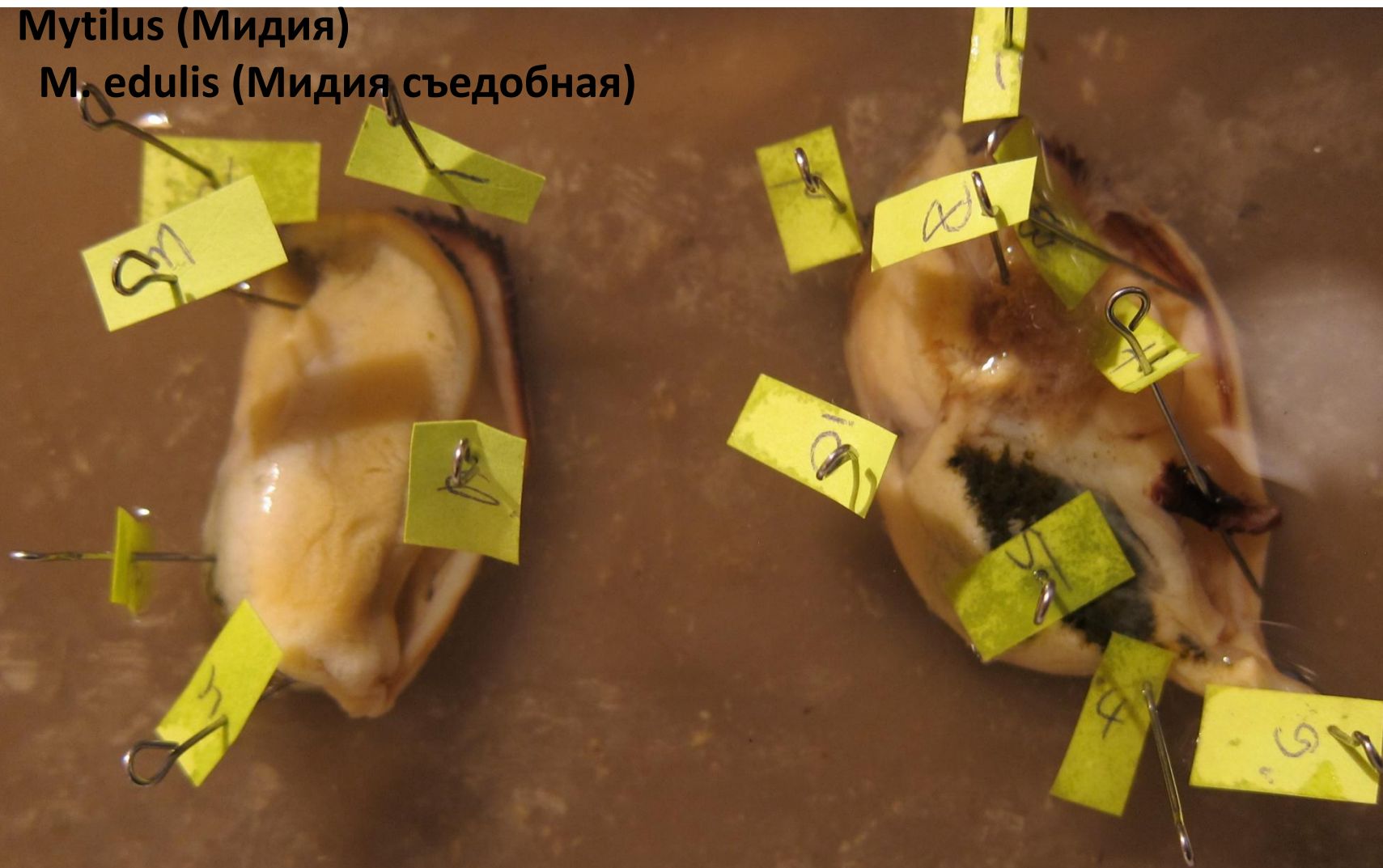
п/кл Pteriomorpha

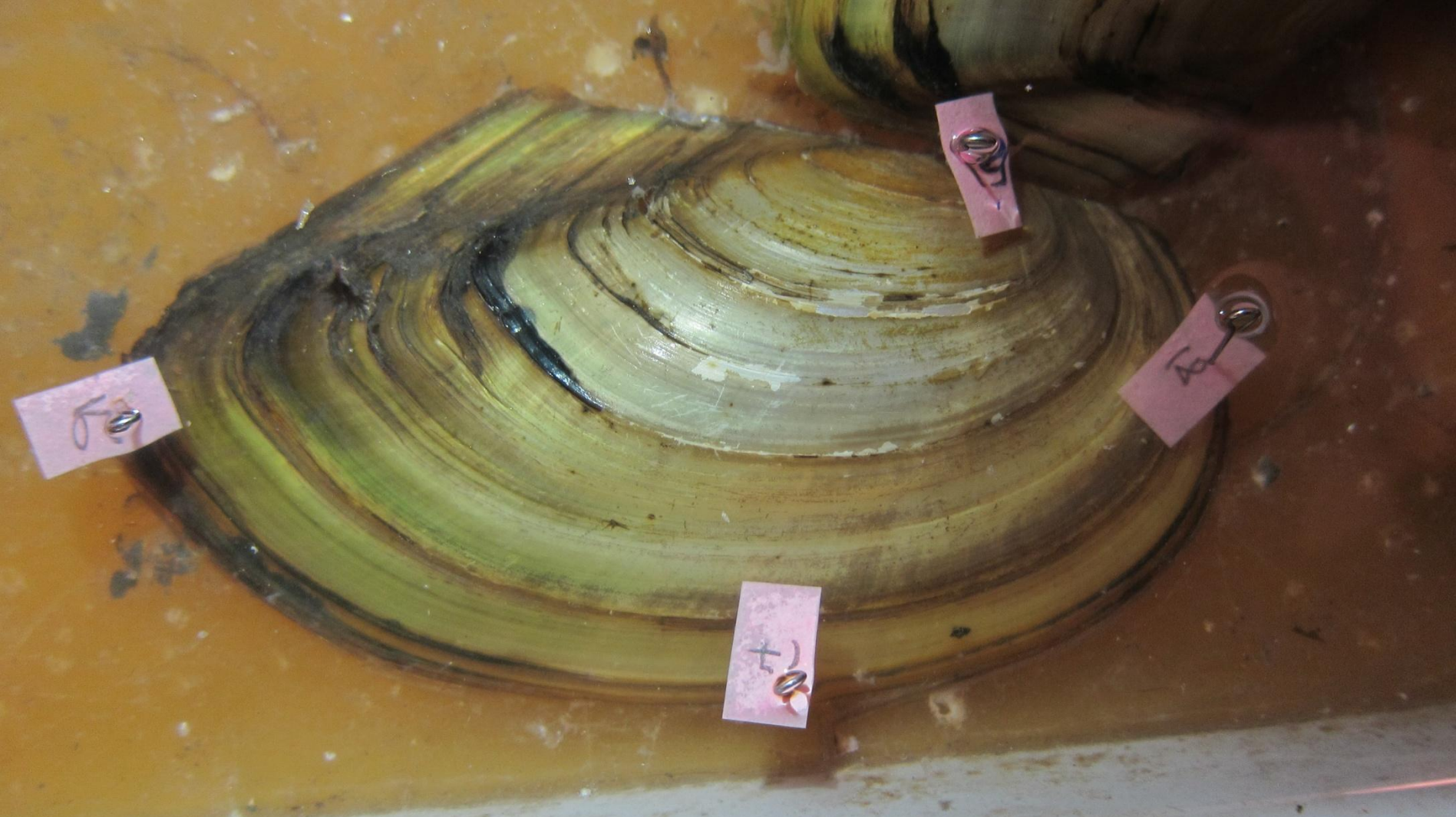
отр Mytiloida

сем Mytilidae

Mytilus (Мидия)

M. edulis (Мидия съедобная)



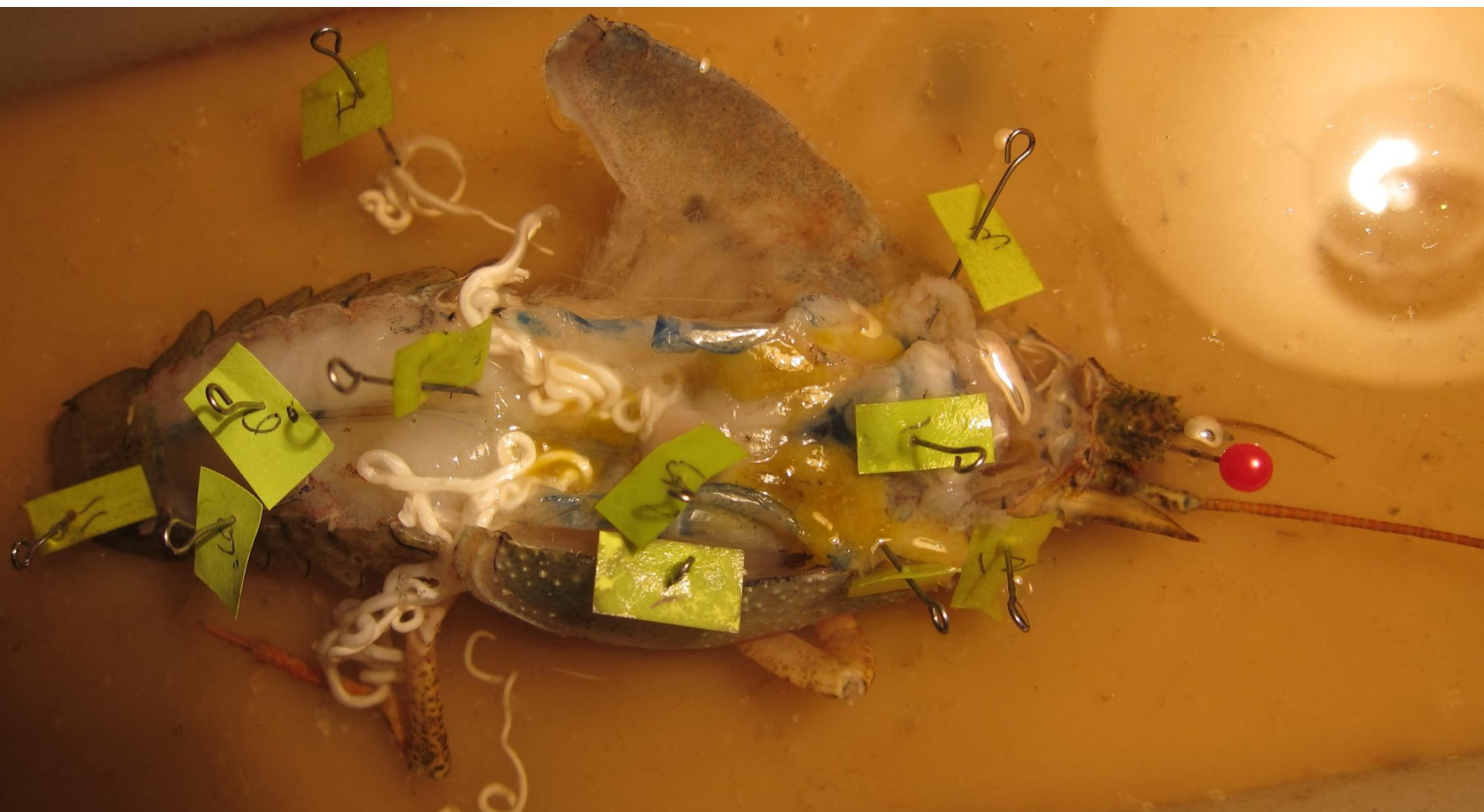


кл *Bivalvia* (Двустворчатые)
п/кл *Eulamellibranchia*
отр *Unionida*
сем *Unionidae* (Перловицы)
род *Anodonta* (Беззубка)

кл Bivalvia (Двустворчатые)
п/кл Eulamellibranchia
отр Unionida
сем Unionidae (Перловицы)
род Anodonta (Беззубка)



Класс Crustacea (Ракообразные)
Подкласс Malacostraca (Высшие раки)
Отряд Decapoda (Десятиногие)
Семейство Astacidae (Речные раки)
Род Astacus (Речной рак)





Класс Crustacea (Ракообразные)
Подкласс Malacostraca (Высшие раки)
Отряд Decapoda (Десятиногие)
Семейство Astacidae (Речные раки)
Род Astacus (Речной рак)

САМКА



САМЕЦ



**Класс Hexapoda (Шестиногие)
Подкласс Insecta (Насекомые)
Отряд Oothecaria
(Тараканообразные)
п/отр Blattodea (Тараканы)
семейство Blaberidae
род Gromphadorhina
(Мадагаскарский
шипящий таракан)**

Класс Astroidea (Морские з
Отряд Forcipulatida
Семейство Asteroiidae
Род Asterias
A. rubens

